认知科学与类脑计算

第一章 神经元模型

山东大学 吴强 副教授

本章要点

01 大脑的解剖结构，近代神经科学的发展历程

02 神经元细胞的形态和生理特性

03 经典MP模型、Caianiello模型

04 现代模型及方程

05 各种神经元模型的特性比较

大脑的解剖结构，近代神经科学的发展历程

人的神经系统可看做三阶段系统，如图1（Arbib，1987），系统中央是人脑，由神经网络表示，它持续接受信息，感知它并作出适当决定。图中有两组箭头，从左到右表示携带信息的信号通过系统向前传输，从右到左表示系统的反馈。感受器将来自人体或外界环境的刺激转换成电冲击，对神经网络（大脑）传送信息。神经网络的效应器将神经网络产生的电冲击转换为可是别的响应从而作为系统的输出。

图1　神经系统的框图

大脑的解剖结构，近代神经科学的发展历程

神经元作为人脑的结构成分，速度要比硅逻辑门慢5-6个数量级，一般是毫秒级，大约有100亿个神经元和60万亿个突触连接

突触或称为神经末梢，是调节神经元之间相互作用的基本结构与功能单位。**轴突**（传导线路）和**树突**（接受区域）组成两种细胞长纤维，在形态上相互区别。

图2是一种**锥形细胞**，它在大脑皮层中最常见。它从树突刺接收大部分输入信号。锥形细胞可以有一万个或更多的突触与其他细胞连接，它可以投射到数以千计的目标细胞

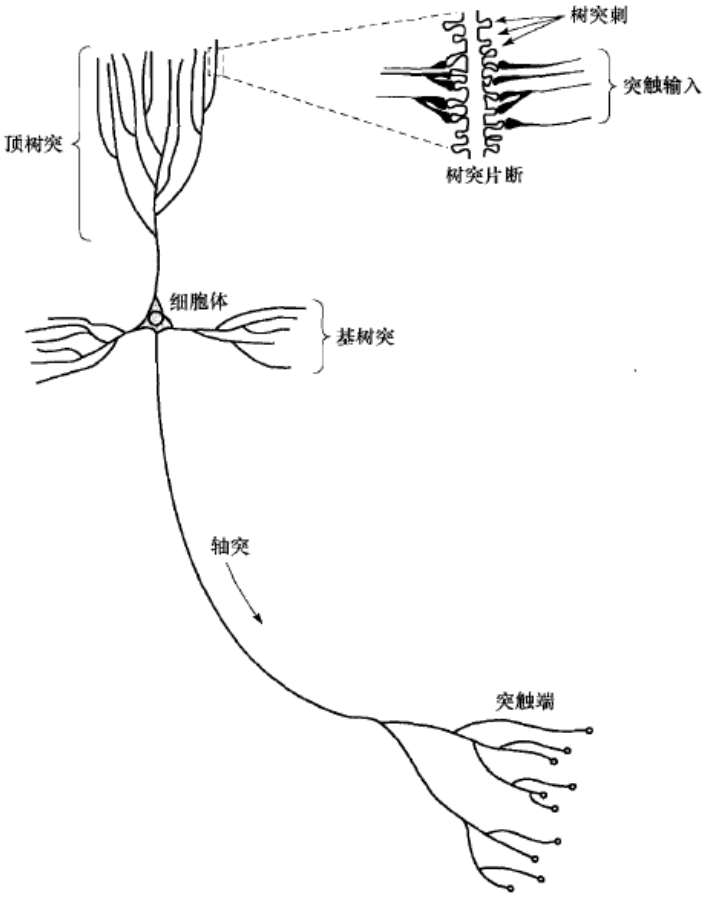


图2　锥形细胞

神经网络与机器学习　第三版
Simon Haykin著 申富饶 徐烨等译
机械工业出版社，2011.1

大脑的解剖结构，近代神经科学的发展历程

图3表示了脑组织各种级别交织的层次结构

突触：最基本的层次，起活动依赖于分子和离子。

神经微电路：突触集成，组织成可以产生所需的功能操作的连接模式。

局部电路：由具有相似或不同性质的神经元组成，这些神经元集成完成脑局部区域的特征操作。

区域间电路：由通路、柱子和局部解剖图组成， 牵涉脑中不同部分的多个区域

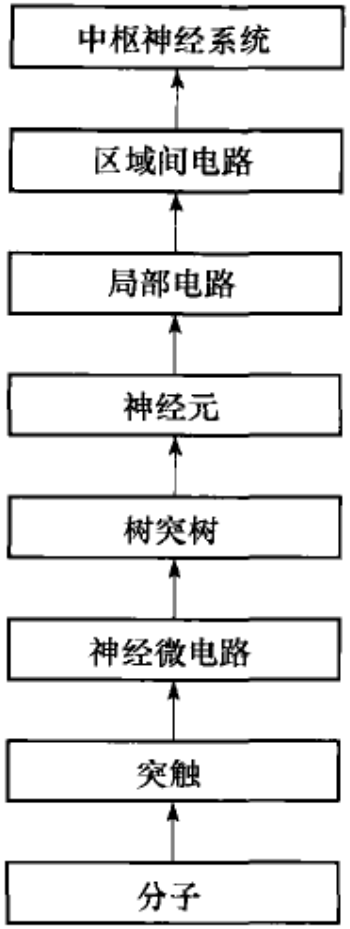


图3　大脑的分层结构组织

神经网络与机器学习　第三版
Simon Haykin著 申富饶 徐烨等译
机械工业出版社，2011.1

大脑的解剖结构，近代神经科学的发展历程

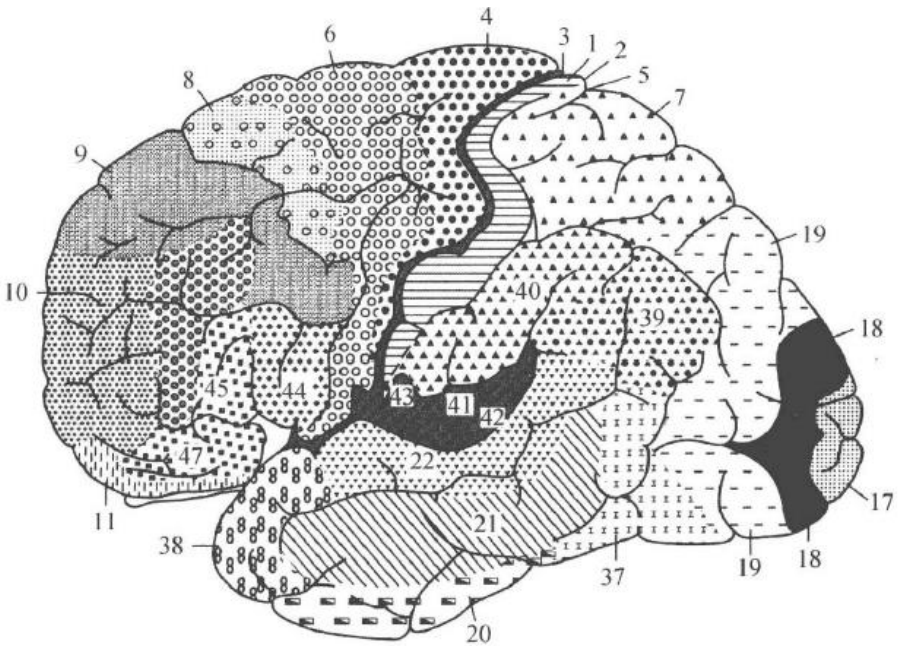
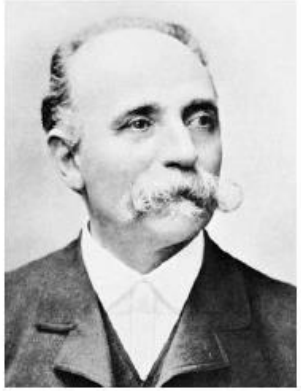


图 4　大脑皮层细胞结构图。不同区域由它们的层厚度及其内部细胞类型标示。一些最重要的感知区域如下。运动皮层：运动区，区域 4；前运动区，区域 6；前端眼球区，区域 8。人体触觉皮层：区域 3，1，2。视觉皮层：区域 17，18，19。听觉皮层：区域 41，42（摘自 A. Brodal，1981；经 Oxford University Press 许可）

神经网络与机器学习　第三版
Simon Haykin著 申富饶 徐烨等译
机械工业出版社，2011.1

神经元细胞的形态和生理特性



高尔基（意）
Golgi, Camillo(1843-1926)

Golgi用镀银法染色，第一次在显微镜下观察到了神经元和胶质细胞，为研究神经科学提供了最基本的组织学方法。

卡哈尔(西班牙)
R.Cajal (1852-1934)

Cajal在掌握了Golgi的方法后，建立了还原硝酸银染色法，可以显示出神经元树突，发现神经元之间没有原生质的联系，认为神经元是整个神经活动的最基本单位，从而使复杂的神经系统有了进一步研究的切入口。

神经元细胞的形态和生理形态

生理学家一般公认神经细胞由三部分组成（如图1-1-1）：胞体、树突、轴突

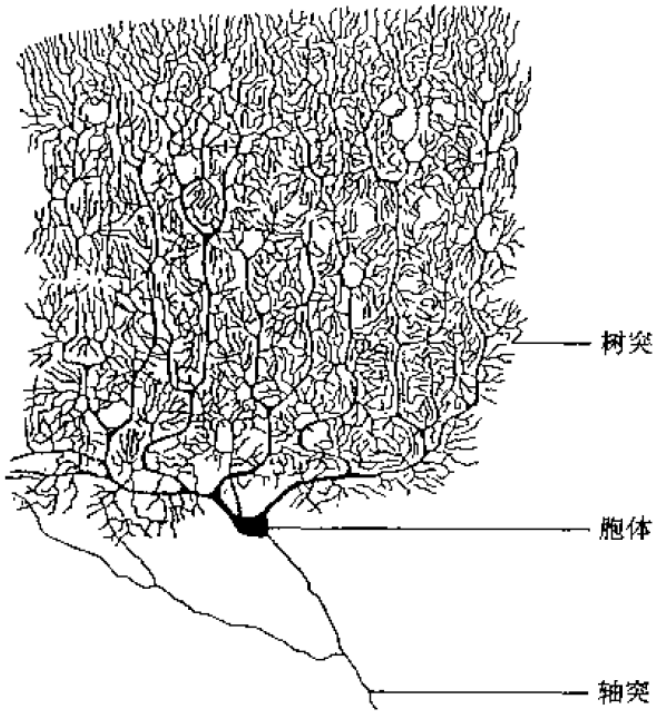


图 1－1－1　神经细胞形态

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

神经元细胞的形态和生理特性

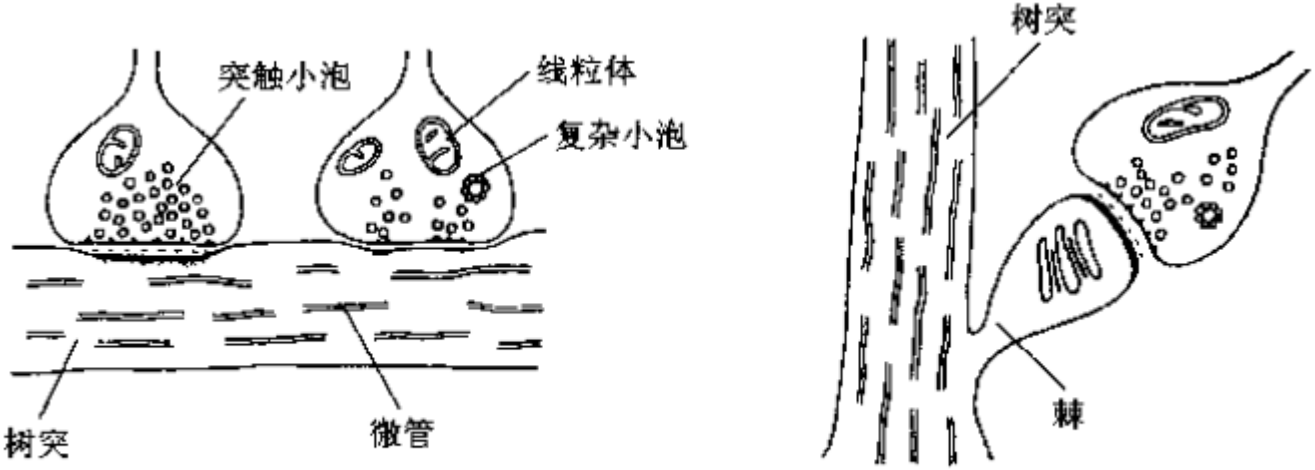


图 1－1－2　突触结构

- 从形态结构和功能上可分为电突触和化学突触。电突触是把电信号直接传递到下一个细胞。最常见的一类突触是化学突触，两层膜隔开前后两个神经元细胞，前一个神经元细胞的电兴奋性传递到突触前膜，引起神经递质的发放，扩散到后一个神经细胞的膜上，打开离子通道，从而引起电位变化。

- 信息流方向：多数突触是采用树突→胞体→轴突的形式，也有胞体→树突，胞体→轴突，轴突→轴突等多种形式，有正向串联型，也有交互型、混合型的。

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

神经元细胞的形态和生理特性

- 神经细胞之间的可能进行的运算方式是多种多样的，其活动常常以轴突上的神经脉冲的发放为指标。神经脉冲的发放是以一系列的复杂生化过程和神经膜上的离子通道的关闭为基础的。

- 典型的神经脉冲是一个宽1ms高约100mV的快速升高后缓慢恢复的电波，这种脉冲在整个传导过程中是不衰减的，而且在各种动物身上具有类似的形式、大小和量值。

- “全或无”(All or None)原则

- 饱和性

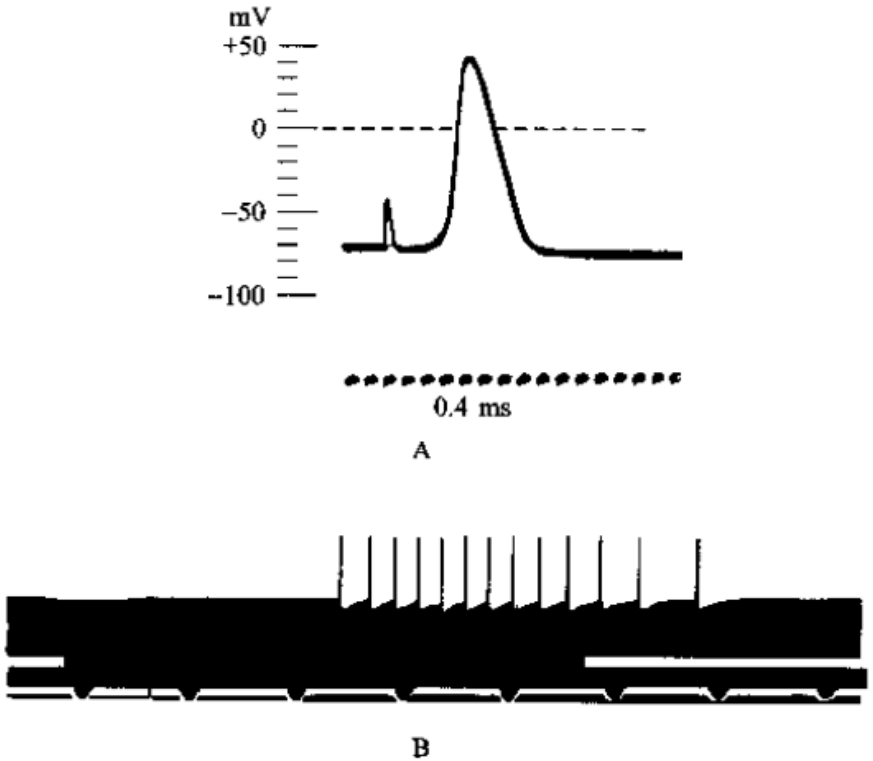


图 1－1－3　神经动作电位

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

神经元细胞的形态和生理特性

神经细胞的电活动，从脉冲电位的发放和传播角度来考虑，有如下特点：

- 在各种动物神经系统的各部位的神经纤维上传导的信号都是神经电脉冲；
- 神经电脉冲形式整齐划一，是“全或无”式的；
- 电脉冲在传播中不衰减；
- 神经细胞对于刺激(外界的或其他神经细胞的)进行时空总和；
- 当刺激超过某一阈值时，神经细胞才发放脉冲；
- 随着刺激的增大，神经脉冲发放密度逐渐趋于饱和；
- 神经细胞发放一个脉冲后，处于不应期，此时再大的刺激也不会产生新的发放；
- 在活体中神经电脉冲从细胞体向轴突末端传送（单向的）；
- 化学突触上神经电传导需经过0.9~1ms(中枢神经系统)或0.3~0.5ms(外周神经系统)的时间延搁。

以上这些特性是提出神经元模型的基础。

经典MP模型、Caianiello模型

1.MP模型--MP模型中的基本假设

① 三类不同形式的神经元：向心神经元、中间神经元、效应神经元

② 形式神经元状态：兴奋（用1表示）、抑制（用0表示）

③ 两类不同的突触联系：兴奋性突触联系、抑制性突触联系

④ 兴奋性突触数超过一定值（阈值）时，形式神经元才兴奋

⑤ 抑制性突触对下一级形式神经元起“否决权”作用

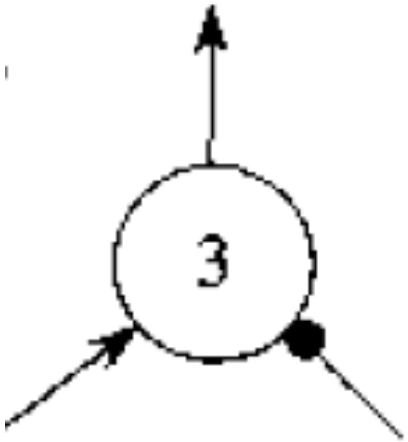
⑥ 节拍单元：兴奋性通过突触时，有一个单位时间的延搁（Δt），这个延搁时间是整个网络系统中信息传递唯一的耗时过程

经典MP模型、Caianiello模型

2.MP模型--形式神经元的符号框图

粗线加箭头：兴奋性突触联系

粗线加黑点：抑制性突触联系

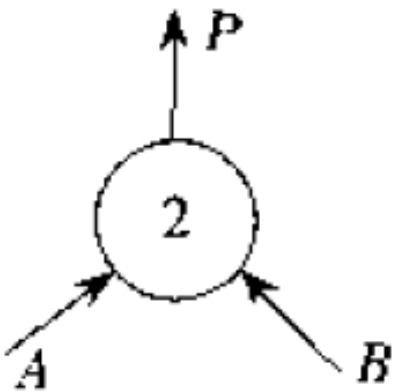


表示两个输入（一个兴奋性，一个抑制性），阈值为3，一个输出（兴奋性）

经典MP模型、Caianiello模型

3.MP模型--形式神经元基本运算的数学描述

(1)逻辑“和”（and或&）运算



$$\mathrm{P}(t+1) = A(t) \text{ and } B(t) = A(t) \,\&\, B(t)$$

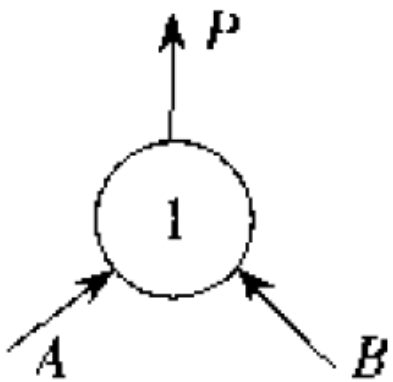
只有当*t*时刻*A*和*B*同时兴奋条件下，*t+1*时刻*P*才兴奋

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

3.MP模型--形式神经元基本运算的数学描述

(2)逻辑“或” （or）运算



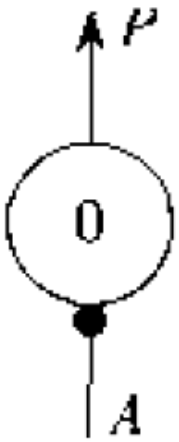
$$\mathrm{P}(t+1) = A(t) \text{ or } B(t)$$

当t时刻*A*或*B*兴奋时，*t+1*时刻*P*兴奋

经典MP模型、Caianiello模型

3.MP模型--形式神经元基本运算的数学描述

(3)逻辑“非” （not）运算



$$P(t+1) = \bar{A}(t)$$

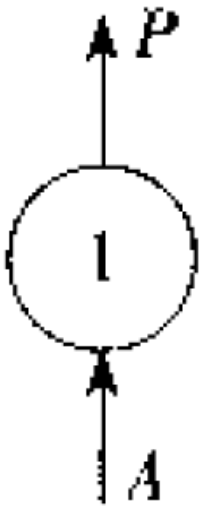
形式神经元*P*在*t+1*时刻是否兴奋取决于*t*时刻*A*有没有兴奋

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

3.MP模型--形式神经元基本运算的数学描述

(4)时延运算



$$P(t+1) = A(t)$$

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

4.MP模型--事件及事件表达

事件集：神经元有k个输入，N_1， N_2，…， N_k，任一输入在某一时刻的状态可取0、1两值之一，在t-l+1时刻到t时刻内所有可能状态组成一个集合

所有可能状态总数：2^{kl}

表1-2-1

T	N_1	N_2
t	1	0
$t-1$	1	1
$t-2$	0	1
·	·	·
·	·	·

表1-2-2

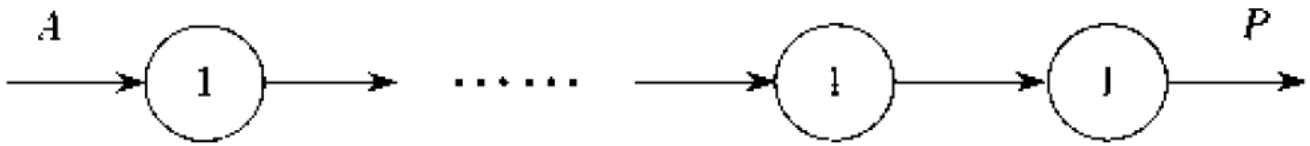
T	N_1	N_2
t	1	0
$t-1$	1	0
$t-2$	1	0
·	·	·
·	·	·

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(1)多节拍时延线路

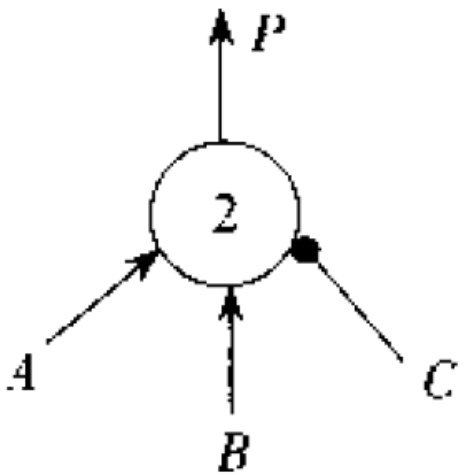


经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(2)单层形式神经元网络举例

①



$$P(t+1) = A(t) \text{ and } B(t) \text{ and } \overline{C(t)}$$

形式神经元*P*有三个输入，*A*和*B*是兴奋性输入，*C*是抑制性输入。由于抑制性突触的否决权作用，只有当*C*不活动时，*P*才有可能兴奋。又由于*P*的阈值是2，所以只有当*A*和*B*同时活动，*P*才可能兴奋，因此，该单层形式神经元网络运算关系如上式

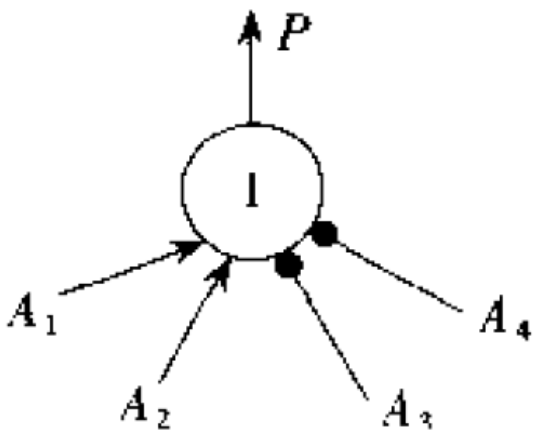
神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(2)单层形式神经元网络举例

② $$P(t+1) = [A_1(t) \text{ or } A_2(t)] \text{ and } [\overline{A_3(t) \text{ and } A_4(t)}]$$



形式神经元*P*有四个输入，A_1和A_2为兴奋性，A_3和A_4为抑制性，P的阈值为1，所以至于当A_3和A_4都不活动的条件下，A_1或A_2有一个兴奋，*t+1*时刻P才会兴奋。

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(3)多层网络举例（表1-2-1，表1-2-2）

表1-2-1

T	N_1	N_2
t	1	0
$t-1$	1	1
$t-2$	0	1
·	·	·
·	·	·

$$M_1(t+1) = N_1(t)\&\overline{N_2(t)}\&N_1(t-1)\&N_2(t-1)\&\overline{N_1(t-2)}\&N_2(t-2)$$

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(3)多层网络举例（表1-2-1，表1-2-2）

表1-2-2

T	N_1	N_2
t	1	0
$t-1$	1	0
$t-2$	1	0
.	.	.
.	.	.

$$M_1(t+1) = N_1(t)\&\overline{N_2(t)}\&N_1(t-1)\&\overline{N_2(t-1)}\&N_1(t-2)\&\overline{N_2(t-2)}$$

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(3)多层网络举例（表1-2-1，表1-2-2）

表1-2-1

T	N_1	N_2
t	1	0
$t-1$	1	1
$t-2$	0	1
·	·	·
·	·	·

表1-2-2

T	N_1	N_2
t	1	0
$t-1$	1	0
$t-2$	1	0
·	·	·
·	·	·

对表1-2-1或表1-2-2事件进行表达的事件*P*为：

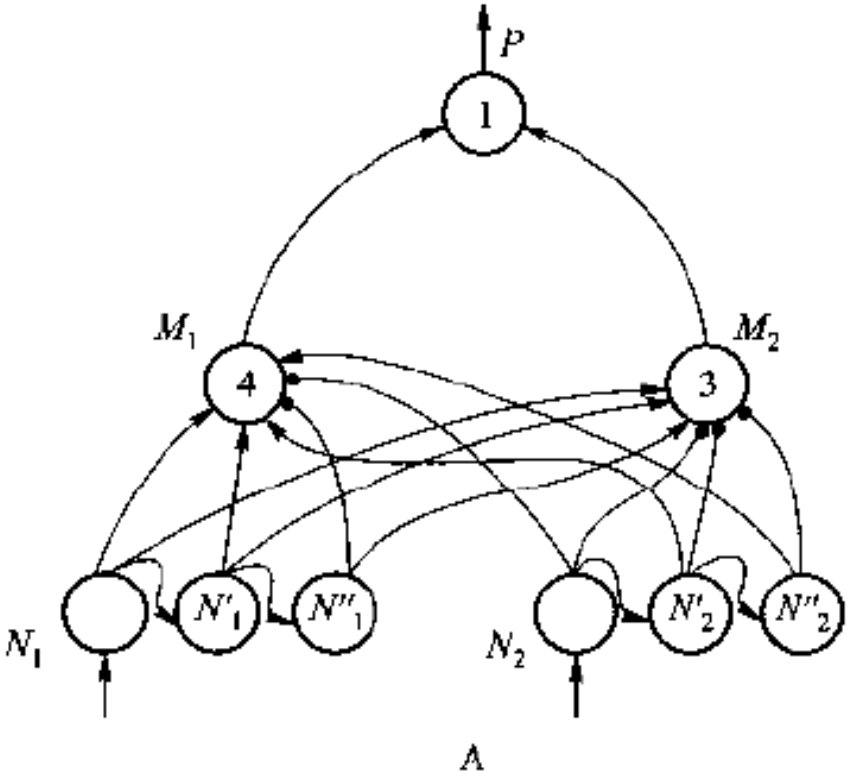
$$P(t+2) = M_1(t+1) \text{ or } M_2(t+1)$$

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(3)多层网络举例（表1-2-1，表1-2-2）



表达事件1（表1-2-1）和事件2（表1-2-2）的神经网络如左图

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

5.MP模型—简单事件的表达线路

(3)多层网络举例（表1-2-1，表1-2-2）

事件1（表1-2-1）与
事件2（表1-2-2）
在MP神经网络中的表达过程。

1：兴奋
0：抑制

事件 1：

时刻 \ 神经元	N_1	N'_1	N''_1	N_2	N'_2	N''_2	M_1	M_2	P
$t-2$	0	0	0	1	0	0	0	0	0
$t-1$	1	0	0	1	1	0	0	0	0
t	1	1	0	0	1	1	1	0	0
									1

事件 2：

时刻 \ 神经元	N_1	N'_1	N''_1	N_2	N'_2	N''_2	M_1	M_2	P
$t-2$	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$t-1$	1	1	0	0	0	0	0	0	0
t	1	1	1	0	0	0	0	1	0
									1

B

经典MP模型、Caianiello模型

Caianiello模型

Caianiello模型中的时间变量是离散的，设n个神经元 U_i $(i = 1,2,\cdots,n)$排成一列，它们之间有相互联结，因此可互相影响形成网络，这种相互影响不仅发生在t时刻，还有一个时间效应，包括过去t-k时刻内，状态都有相互作用。

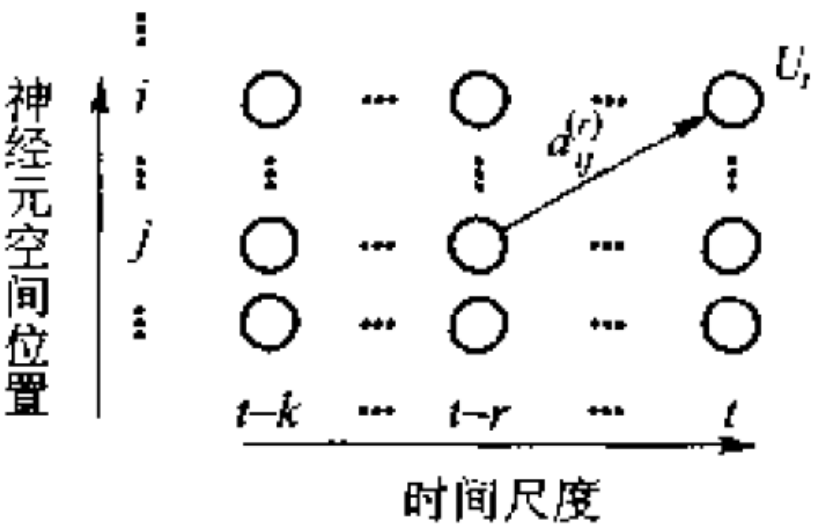


图1-3-1 Caianiello神经元模型

$a_{ij}^{(r)}$:第t-r(r=1,2,⋯,k)时刻第j个神经元$U_j(t-r)$的状态影响到t时刻第i个神经元$U_i(t)$的作用系数

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

Caianiello模型

写成函数表达式如下：

$$U_i(t) = I[\sum_{j=1}^{n}\sum_{r=1}^{k} a_{ij}^{(r)} U_j(t-r) + p_i(t) - \theta_i]$$

$I(x)$单位函数为：$I(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$

$a_{ij}^{(r)}$是一个$k \times n$的矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{i1}^{(1)} & a_{i1}^{(2)} & \cdots & a_{i1}^{(k)} \\ a_{i2}^{(1)} & a_{i2}^{(2)} & \cdots & a_{i2}^{(k)} \\ & & \vdots & \\ a_{in}^{(1)} & a_{in}^{(2)} & \cdots & a_{in}^{(k)} \end{bmatrix}$$

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

经典MP模型、Caianiello模型

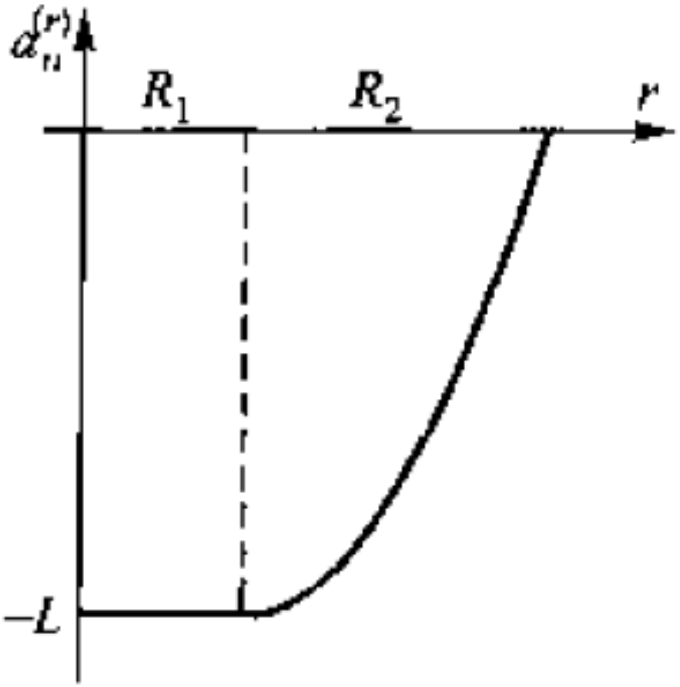
Caianiello模型

$a_{ii}^{(r)}$表示神经元的不

Caianiello建议将$a_{ii}^{(r)}$

其中L是一个相当大

R_1称为绝对不应期，



则使得$I[x]$为0。

R_1
$+ R_2$

变化图形如图1-3-2，把

图1-3-2 Caianiello神经元模型中，用联系系数$a_{ij}^{(r)}$的变化来实现神经元的不应期性质，横坐标(r)为时间因素，纵坐标为$a_{ii}^{(r)}$值

经典MP模型、Caianiello模型

Caianiello模型

可以描述神经元的性质为：

- 时空加权总和
- 阈值性质
- 不应期
- 非线性性质

现代模型及方程

现代Hopfield模型

Hopfield从神经元的膜电位变换的角度，提出一个神经元模型。
设神经元的膜电位用$u(t)$表示，*C*是它的输入电容，*R*是漏电阻，*I*是外电流输入，x_j是第*j*个神经细胞的输出，T_j是第*j*个突触的联系强度，$f[u]$是*u*的非线性函数，一般取S形曲线或阶跃函数(图1-4-1)

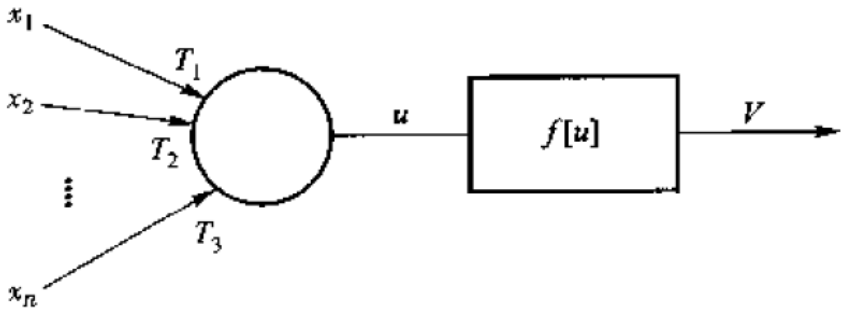


图1-4-1　Hopfield神经元框图

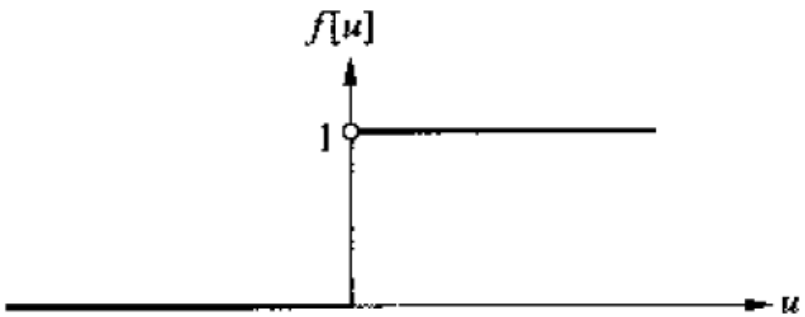
$$C\frac{du}{dt} = -\frac{1}{R}u + \sum_{j}^{n} T_j f[u_j] + I_i \quad (j = 1,2,\dots,n)$$

现代模型及方程

现代Hopfield模型

非线性函数$f[u]$或取阶跃函数

$$f_1[u] = \begin{cases} 1 & 当u > 0 \\ 0 & 当u \leq 0 \end{cases} \qquad (1\text{-}4\text{-}2)$$



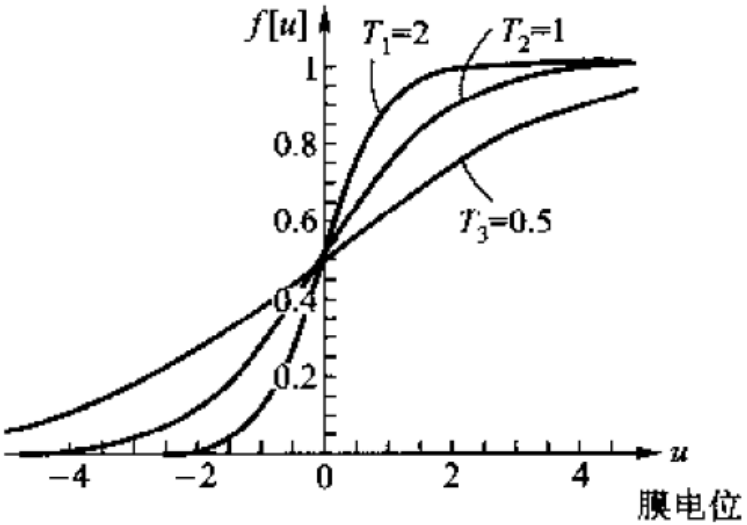
现代模型及方程

现代Hopfield模型

非线性函数$f[u]$或取S形曲线

$$f_2[u] = \frac{1}{1+e^{-u/T}} \qquad (1\text{-}4\text{-}3)$$

S形曲线中的参数T决定趋向饱和的快慢，正规化S形曲线是以0为反对称点的渐近曲线，$f(0)$取值为$1/2$，随着$u \to \infty$, $f[u]$趋于1；$u \to -\infty$， $f[u]$趋于0。 $f[u]$是以连续函数，且处处可微，因此，可以把微分方程中的一些数学工具应用到这个模型中得到一些定性的结果。



神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

现代模型及方程

现代Hopfield模型

Hopfield方程可改写为一般表达式：

$$\begin{cases} T\frac{du}{dt} = -u + \sum_{i=1}^{n} w_i v_i + I - \theta \\ V = f[u] \end{cases} \qquad (1\text{-}4\text{-}4)$$

u为神经元膜电位，T为衰减时间常数，w_i 是第i个突触输入的联系系数，I是外界输入，θ为阈值，V是输出值， $f[u]$为非线性函数

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

Hodgkin后来与Huxley一起提出一个描述神经纤维中动作电位变化的数学模型(H-H模型)，H-H模型是基于神经细胞膜上的离子通道观点提出的。

如果仅对钾离子通过，则跨膜电位差V_K由Nernst公式给出：

$$V_K = \frac{RT}{F} ln \frac{[K]_o}{[K]_i} \qquad (1\text{-}5\text{-}1)$$

V_K是内外电位差，$[K]_o$和$[K]_i$是神经纤维外、内的钾离子浓度，*R*是气体常数，*T*是绝对温度，*F*是法拉第常数。

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

同样，用Nernst公式可计算钠离子在膜两侧的电位差

$$V_{Na} = \frac{RT}{F} ln \frac{[Na]_o}{[Na]_i} \qquad (1\text{-}5\text{-}2)$$

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

设有四个带电钾离子运动到通道处，才形成钾离子通道开启，令n为单个钾离子到达通道的概率，则钾离子电位$g_K = \overline{g_K} n^4$， $\overline{g_K}$是最大钾电导，n由下列决定：

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(1-n) - \beta_n n \qquad (1\text{-}5\text{-}3)$$

其中α_n和β_n是速度常数。

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

对于钠离子而言，需要三个激活粒子和一个抑制粒子同时到达才能打开，设m为一个激活粒子到达通道的概率，h为一个抑制粒子到达通道的概率，m和h由下列决定：

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(1-m) - \beta_m m \qquad (1\text{-}5\text{-}4)$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(1-h) - \beta_h h \qquad (1\text{-}5\text{-}5)$$

其中α_m、α_h、β_m和β_h是速度常数。

在电压箝位的情况下，(1-5-3)式，(1-5-4)式和(1-5-5)变为n,m,和h的指数形式。然后根据$g_K = \overline{g_K} n^4$和$g_{Na} = \overline{g_{Na}} m^3 h$算出钾和钠的电流

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

可把神经纤维的某个局部单位电流视为一组局部电流之和，如膜电容两端的电流，钾和钠电流以及漏电流等之和。因此，总电流I可写为：

$$I = \mathrm{C}\frac{dV}{dt} + (V - V_K)\overline{\mathrm{g}_K}n^4 + (V - V_{Na})\overline{\mathrm{g}_{Na}}m^3h + (V - V_L)\overline{\mathrm{g}_L} \qquad (1\text{-}5\text{-}6)$$

右边第一项为膜电容电流， C是单位面积电容，第二项和第三项为钾电流和钠电流，最后一项是其他离子造成的漏电流， $\overline{\mathrm{g}_L}$为漏电导， V_K、 V_{Na}、 V_L是各成分的平衡电位

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

大量外液围绕的连续神经纤维的电流密度关系式：

$$I = \frac{a}{2R}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \qquad (1\text{-}5\text{-}7)$$

a是轴的半径，R是它的电阻，x是距离。在恒定速度θ的扩布情况下，x可由∂t代替，∂x用θ表示，$\partial^2 x$用$\theta^2 \partial t^2$代替

$$\frac{a}{2R\theta^2}\frac{d^2V}{dt^2} = C\frac{dV}{dt} + (V - V_K)\overline{g_K}n^4 + (V - V_{Na})\overline{g_{Na}}m^3h + (V - V_L)\overline{g_L} \qquad (1\text{-}5\text{-}8)$$

上式加上式(1-5-3)、(1-5-4)和(1-5-5)称为H-H方程，或者式(1-5-3)、(1-5-4)、(1-5-5)和(1-5-6)一组方程称为H-H方程。

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

Abarbanel等人提出一个更一般化的H-H方程，假设膜上有n个通道，第i个通道的电导为g_i，而打开这个通道概率为a_i，而且需要p_i个离子才能做到。而使这一通道不失活的概率为b_i，令q_i个离子才能做到这一点，因此第i个通道的电流为$g_i a_i^{p_i} b_i^{q_i}[V(t)-V_i]$,其中$V_i$是平衡电位。一般H-H方程可写为：

$$\begin{cases} C\dfrac{dV}{dt} = I - \sum_{i=1}^{n} g_i a_i^{p_i} b_i^{q_i}[V(t)-V_i], \\ \dfrac{da_i}{dt} = \dfrac{a_{\infty\, i}(V)-a_i}{\tau_{ai}(V)} \qquad (i=1,2,\dots,n) \\ \dfrac{db_i}{dt} = \dfrac{b_{\infty\, i}(V)-b_i}{\tau_{bi}(V)} \end{cases} \qquad (1\text{-}5\text{-}9)$$

上式中V和I是某处的电位和电流， $a_{\infty\, i}$和$b_{\infty\, i}$第i个通道激活和失活概率的稳态值，τ_{ai}和τ_{bi}是松弛时间

当式(1-5-9)中的$n=3$时，一般的H-H方程就变成经典H-H方程

现代模型及方程

H-H方程及广义H-H方程

FitzHugh，南云(Nagumo)等把H-H方程简化后提出一个神经细胞膜电位的FHN模型：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x - \dfrac{x^3}{3} - y - f_e \\ \dfrac{dy}{dt} = x + by - a \end{cases} \qquad (1\text{-}5\text{-}10)$$

x膜电位，f_e兴奋电流，y代表快速去极化电流，a和b是经验常数

现代模型及方程

R-H模型

Hindmarsh和Rose将FHN推广，提出一个膜电位变化的一般模型：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a[f(x) - y - z] \\ \frac{dy}{dt} = b[\mathrm{g}(x) - y] \end{cases} \qquad (1\text{-}6\text{-}1)$$

x代表膜电位，y代表快速恢复电流。通过与试验数据比较，确定方程中的参数，以及$f(x)$和$\mathrm{g}(x)$的形式。由于在$\frac{dy}{dt}$中引入$\mathrm{g}(x)$，因此改变了相平面中的y平衡曲线，使脉冲发放的间隔延长，而且频率-电流关系曲线也符合实验数据。

现代模型及方程

R-H模型

1984年他们又把(1-6-1)模型改进，称为后来文献中常用的RH模型：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y - ax^3 + bx^2 - z + I & \text{(神经元膜电位)} \\ \dfrac{dy}{dt} = c - dx^2 - y & \text{(快速恢复电流)} \\ \dfrac{dz}{dt} = r[s(x - x_1) - z] & \text{(慢变调整电流)} \end{cases} \qquad (1\text{-}6\text{-}2)$$

x和y的含义同(1-6-1)，这里加入新变量z，代表慢变化的调整电流，a,b,c,d,s和x_1都是常数，I代表外界输入电流，r是控制参数。
R-H模型中新变量z的引入，使得该模型可以模拟更多神经元的特性。

R-H方程在$x-y$相平面上有三个平衡点：一个是不稳定平衡点，周围是极限环，对应于神经元的周期性发放；一个是鞍点，它把相空间分为两个区域，一边是静息区，另一边是发放区；最后一个是稳定结点，它即是神经元的静息位置、

各种神经元模型的特性比较

名称、年代	数学工具	特点和应用范围
MP模型（1943）	逻辑	第一个模型，描述事件的表达，有理论意义，现已不常用
Caianiello模型（1961）	代数	可模拟较多的神经元性质，可作为细胞自动机的模型
Hopfield模型（1982,1984）	线性微分方程及非线性输出	膜电位的动态性质，计算量少，易于构成网络
H-H模型（1952） 广义H-H模型（1996）	非线性微分方程或非线性偏微分方程	可刻画动作电位的特性，基于离子通道理论。参数很多，可反映许多非线性动态性质，适用于亚细胞水平研究，而不适合构建大规模神经网络
FHN模型（1961,1962）	非线性微分方程	比H-H模型计算量大为减少，可用于研究单个动作电位性质
RH模型	非线性微分方程（三阶）	一个唯象学模型，计算量和参数比H-H模型大为减少，可作为单个神经元动作电位发放特性的研究，也可作为构成较大规模网络的基本单元

Thanks